

Etapa 1: Modelagem (DER)

1. Entidades, Atributos e Chaves

- **Paciente:** id_paciente (PK), nome, cpf, email, data_nascimento, data_cadastro.
- **Contato_Paciente:** id_contato (PK), id_paciente (FK), telefone (Entidade criada para suportar múltiplos contatos, conforme sugerido na questão 7).
- **Médico:** id_medico (PK), nome, crm, email.
- **Especialidade:** id_especialidade (PK), nome, descricao.
- **Medico_Especialidade:** id_medico (PK/FK), id_especialidade (PK/FK).
- **Consulta:** id_consulta (PK), id_paciente (FK), id_medico (FK), id_especialidade (FK - essencial para definir em qual área o médico está atuando no atendimento), data, horario, status, motivo, justificativa_cancelamento, valor, diagnostico, observacoes.
- **Prescricao:** id_prescricao (PK), id_consulta (FK), medicamento, dosagem, frequencia, duracao, orientacoes.

2. Cardinalidade dos Relacionamentos

- Paciente 1:N Consulta: Um paciente realiza muitas consultas, mas uma consulta pertence a um único paciente.
- Médico 1:N Consulta: Um médico realiza muitas consultas, mas a consulta é feita por um único médico.
- Consulta 1:N Prescrição: Uma consulta pode gerar múltiplas prescrições de medicamentos, mas a prescrição está vinculada apenas àquela consulta específica.
- Médico N:N Especialidade: Um médico tem várias especialidades e uma especialidade possui vários médicos.

4. Entidade Associativa (Médico x Especialidade)

O relacionamento é N:N porque um médico atua em múltiplas áreas e uma área engloba múltiplos médicos. Para traduzir isso para o banco de dados sem gerar redundância ou tabelas aninhadas, cria-se a entidade associativa Medico_Especialidade. Atributos adicionais podem ser incluídos nesta tabela, como data_obtencao_titulo ou numero_rqe (Registro de Qualificação de Especialista).

5. Formas Normais

O modelo atende à 1FN pois garante atomicidade (telefones isolados em uma tabela própria para evitar campos multivalorados). Atende à 2FN porque não há dependências parciais (todos os atributos dependem integralmente das chaves primárias de suas tabelas). Atende à 3FN pois não existem dependências transitivas (nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave).